

Logiche del linguaggio

Limitazioni di LoDE

Attraverso le logiche del linguaggio **si superano i limiti delle logiche del mondo**

- **Disgiunzione:** LoDE non permette
 - Asserire che due asserzioni LoE sono **disgiunte**
 - **Conoscenza negativa:** LoDE non permette
 - L'uso della **negazione** $\neg$ **nelle asserzioni**
 - **Conoscenza parziale:** LoDE non permette
 - Di **rappresentare l'ignoto o l'incertezza**
 - L'operatore di **disgiunzione** $\sqcup$
 - **Conseguenza logica:** LoDE non permette
 - Di rappresentare come **nuova asserzione quale** asserzione **consegue logicamente** da altre
- **LoDE non permette** di rappresentare e ragionare sulle conseguenze delle asserzioni

Asserzione, giudizio, proposizione

Formula

Qualsiasi elemento del linguaggio **formato correttamente** (*wff: well-formed-formula*)

Asserzione

- Formula **atomica** che non può essere decomposta
- **Descrive** in modo **non ambiguo uno e un solo fatto** → descrive ciò che è
- Può essere **vera o falsa**

Giudizio

- È un “meta-enunciato” su un’asserzione
 - **Afferma la verità di un’asserzione e quindi di un fatto**

Proposizione

- È un **giudizio su un’asserzione** (o un’altra proposizione)
 - **Non** permette il giudizio **IDK**
 - Solo **VERO** o **FALSO**
- Si dividono in:
 - **Atomiche:** non decomponibili
 - **Complesse:** composta da proposizioni atomiche tramite **connettivi logici** (AND, OR, NOT)

Logiche del mondo *versus* logiche del linguaggio

Si può dedurre che:

- **Logiche del mondo:** formalizzano come la **verità in un modello** viene gestita linguisticamente
 - Sono **dipendenti dal mondo** di riferimento
- **Logiche del linguaggio:** implementano il **ragionamento linguistico**
 - Permettono di calcolare il valore di **verità** delle **proposizioni complesse**
 - Sono **indipendenti dal mondo** di riferimento

Le logiche del linguaggio usano le logiche del mondo come “oracoli”

- Per sapere **cosa è vero o falso** nel modello
- **Implementano** il **ragionamento** sulla **verità**
- → Costituite solo da proposizioni

Rappresentazione di una logica del linguaggio

Conoscenza positiva e negativa

Positiva **Asserzione e proposizione vera:** “È vero che...”

Negativa **Asserzione e proposizione falsa:** “È falso che...”

- Ogni **proposizione atomica** è **vera o falsa** (non può essere entrambe)
- Il **dominio** di interpretazione contiene **solo la coppia <Vero, Falso>**
- Il **numero di proposizioni atomiche** si riduce (si **dimezza**) con l’uso della **negazione**

Conoscenza parziale

- Una **formula** può essere associata a **più modelli**
- Ciascun modello a cui è associata una formula:
 - Deve essere **completo** (= a ogni fatto deve corrispondere un valore di verità)
 - Deve essere **descritto da tanti valori di verità quante** sono le **proposizioni atomiche**
- Un **modello incompleto** è un **insieme** di più **modelli completi**
 - Le **teorie** possono essere **parziali**

Conseguenza logica

- Attraverso i **connettivi logici** IF THEN, AND, OR, NOT

Entailment del linguaggio

Siano una logica del mondo $L_W = \langle W, \models_{L_a} \rangle$, un linguaggio (logico) $L = \{w\}$ con $L_a \subseteq L$, un modello $M = \{f\} \subseteq D$ e una teoria $T \subseteq L$

La **relazione di implicazione** $\models_L \subseteq D \times L$ è tale che

$$\begin{aligned} &\text{si scrive } M \models_L T \\ &\text{se } M \models_{L_a} a \implies M \models_L a, \quad \forall a \in L_a \end{aligned}$$

Estende il linguaggio asserzionale L_a per **includere** le formule che **non** sono **asserzioni**

Logiche del linguaggio

Siano una logica del mondo $L_W = \langle W, \models_{L_a} \rangle$, una logica del linguaggio L_L per L_W è

$$L_L = \langle W, \models_L \rangle$$

Dove $L_a \subseteq L$

Rappresentazione logica

Sia L_L una logica del linguaggio, una **rappresentazione logica** R è

$$R = \langle T, M \rangle$$

Dove il modello $M \subseteq D$ e la teoria $T \subseteq L$

Proprietà delle logiche del linguaggio

Valori di verità

Proposizioni atomiche:

- Calcolato **a partire dalla logica del mondo sottostante**
 - **Dipende dal modello** del mondo
- Può essere **Vero**, **Falso** o **IDK**

Proposizioni complesse:

- Calcolato **a partire dalle proposizioni atomiche che le compongono**
 - **Basandosi** sulla relazione di **entailment**
 - **NON dipendono dal modello del mondo** → opinioni diverse, fallacie ed errori

Correttezza e completezza

Analoghe ai **5 livelli delle logiche del mondo**